Другими словами, если определить набор $(c_i \mid i \in I)$, $c_i \in P$ следующим образом: при $i = i_j$ $c_i = c_{i_j}$, в остальных случаях $c_i = 0$

Тогда выражая β через $\alpha_{i_1} \dots \alpha_{i_k}$ перепишем следующим образом:

$$\beta = \sum_{i \in I} \alpha_i c_i$$

2) $\bar{\beta}$ ЛВЧ $\bar{\alpha}$, если каждый вектор $\beta \in \bar{\beta}$ ЛВЧ $\bar{\alpha}$

3) Непустая с-ма $\bar{\alpha}$ наз-ся ЛЗ, если в ней есть конечная ЛЗ подс-ма $\bar{\beta} \subset \bar{\alpha}$. Другими словами, $\exists$ ненулевой набор эл-тов поля P: $(c_i \mid i \in I)$, в котором лишь конечное число ненулевых эл-тов и выполн. р-во:

$$\sum_{i \in I} \alpha_i c_i = \Theta$$

4) В прот. случае, т.е когда вс-ма $\bar{\alpha}$ $\forall$ конечная подс-ма ЛНЗ $\Rightarrow$ $\bar{\alpha}$ наз. ЛНЗ системой

Т-ма 2 (критерий ЛЗ) $\bar{\alpha} = (\alpha_i)$, $i \in I$ - сист. векторов L_p. Тогда:

а) $|I| = 1$, $\bar{\alpha} = (\alpha_1)$ $\bar{\alpha}$ - ЛЗ $\Leftrightarrow$ $\alpha_1 = \Theta$

$\Rightarrow$ $\bar{\alpha}$ - ЛЗ $\Rightarrow \exists c_1 \neq 0 : \alpha_1 c_1 = \Theta \overset{\text{по } c_1}{\Rightarrow} \alpha_1 =$

$\Leftarrow$ $\alpha_1 = \Theta \Rightarrow \alpha_1 c_1 = \Theta \ \forall c_1 \in P \Rightarrow \bar{\alpha}$

б) $|I| > 1$, $\bar{\alpha}$ - ЛЗ $\Leftrightarrow \exists \alpha_i$ - ЛВЧ $\bar{\alpha} \setminus \{\alpha_i\}$

Д-во: б) $\bar{\alpha}$ - ЛЗ $\Leftrightarrow \exists (\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_k}) \subset \bar{\alpha}$ - ЛЗ $\Leftrightarrow \exists \alpha_{i_s}$ ЛВЧ $(\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_{s-1}}, \alpha_{i_{s+1}}, \dots, \alpha_{i_k}) \Leftrightarrow \alpha_{i_s}$ ЛВЧ $\bar{\alpha} \setminus \{\alpha_{i_s}\}$

24

Т-ма 3 $\neg$ $\bar{\alpha} \neq \emptyset$ - ЛНЗ с-ма векторов L_p, $\beta \in L_p$. Тогда:

$\bar{\alpha} \cup \{\beta\}$ - ЛЗ $\Leftrightarrow$ β ЛВЧ $\bar{\alpha}$

Замечание $\neg \beta$ ЛВЧ $\bar{\alpha}$, $\bar{\alpha}$ ЛНЗ $\Rightarrow$ β выражается одн-но

Док-во (зам-я) $\neg$ $(c_i \mid i \in I)$ $(c_i' \mid i \in I)$ - два набора коэфф из P, в каждом из которых лишь конечное число ненулевых эл-тов и выполняется р-во:

$$\beta = \sum_{i \in I} \alpha_i c_i = \sum_{i \in I} \alpha_i c_i' \Rightarrow \Theta = \sum_{i \in I} \alpha_i (c_i - c_i')$$

$c_i - c_i'$ не может быть ненулевым в силу ЛНЗ $\bar{\alpha} \Rightarrow$
$\Rightarrow \forall i$ $c_i - c_i' = 0$

Док-во $\Rightarrow$ $\bar{\alpha} \cup \{\beta\}$ - ЛЗ $\Rightarrow \alpha_1 c_1 + \dots + \alpha_k c_k + \beta c_{k+1} = \Theta \Rightarrow$
$\Rightarrow c_{k+1} \neq 0$ (т.к если бы $c_{k+1} = 0 \Rightarrow \bar{\alpha} \cup \{\beta\}$ - ЛНЗ) $\Rightarrow$ умножаем все на c_{k+1}^{-1} и переносим вправо все кроме β

$\Leftarrow \beta = \alpha_1 c_1 + \ldots + \alpha_k c_k \Rightarrow \theta = \alpha_1 c_1 + \ldots + \alpha_k c_k + (-e)\beta$. ☒

Опр. Подс-ма $\bar{\beta} \subset \bar{L}$ наз-ся макс. ЛНЗ подс-мой или базисом, если:

1) $\bar{\beta}$ – ЛНЗ

2) $\forall \alpha \in \bar{L} \setminus \bar{\beta}$ $\quad \bar{\beta} \cup \{\alpha\}$ – ЛЗ

Т-ма 4 $\forall$ ЛНЗ подс-ма $\bar{\gamma} \subset \bar{L}$ м.б. дополнена до базиса $\bar{\beta}$: $\bar{\gamma} \subset \bar{\beta} \subset \bar{L}$

Док-во а) $\bar{L}$ – конечная $\Rightarrow$ стр 127 §3 утв 13

б) $\bar{L}$ – бесконечная – принимаем без док-ва

Следствие 1. $\forall$ с-ма векторов $\bar{L}$ имеет базис

Замечание $\forall$ мн-во векторов $M \subset L_p$ можно рассматривать как с-му если в качестве мн-ва I взять произв. мн-во, равномощное M, а в качестве $\bar{L}: I \to L_p$ взять биекцию мн-в I и M.

Следствие 2 $\forall$ мн-во векторов M, в том числе и само L_p, имеет базис.

Лекция 22.10.2025

Следствие 3 (Св-во непустого базиса) $\bar{L} \subset L_p$ – с-ма векторов. Тогда:

1) $\bar{L}$ имеет некоторый базис $\Leftrightarrow \exists \alpha_i \in \bar{L}$, $\alpha_i \neq \theta$

2) При выполнении п. 1 $\forall \alpha \in \bar{L}$ α ЛВЧ любой базис этой системы

25

Подпространства ВП